CRUDUDAI / HOSTINGER VPS / 19 OCT 2026

# Tu servidor, paso a paso

Guía para iniciar la aplicación, mantenerla activa al cerrar la terminal, recuperar el servicio al reiniciar el VPS y descargar cambios de Git. Los comandos se ejecutan en la terminal Linux del VPS de Hostinger.

## Alcance y datos que debes adaptar

Esta guía parte de los archivos actuales del proyecto. No incorpora conversaciones anteriores que no están disponibles en este chat. Supone un VPS Linux con systemd, Node.js 22, npm, Git, MySQL y un proxy HTTPS ya configurado. Si tienes hosting administrado sin VPS, este procedimiento de PM2/systemd puede no aplicar.

En hPanel abre tu VPS y busca la opción de terminal del navegador. La ubicación y el nombre de esa opción pueden variar. También puedes conectarte por SSH desde tu computadora:

```
# Solo para conectarte desde tu computadora
ssh USUARIO@IP_DEL_VPS
```

Usa siempre la misma cuenta Linux que administra la aplicación y PM2. No alternes entre pm2 y sudo pm2: cada usuario tiene su propia lista de procesos. sudo se usa únicamente cuando un paso lo requiere.

```
# Identifica la cuenta y la carpeta actual
whoami
pwd

# Sustituye esta ruta por la carpeta real del VPS
cd /RUTA/REAL/crududai

# Confirma que estás dentro del proyecto
ls package.json ecosystem.config.cjs
node -v
npm -v
git branch --show-current
```

Node debe ser versión 22.x según package.json. La ruta de tu equipo Windows no es la ruta del VPS. En las páginas siguientes, entra primero en la carpeta real del proyecto.

# 1. Preparar e iniciar el servidor

Si la aplicación ya está instalada y configurada, comprueba PM2 antes de iniciarla. No levantes otra copia con npm start mientras PM2 la administra.

```
# Comprueba que PM2 existe y revisa los procesos
pm2 -v
pm2 status
```

Si aparece “pm2: command not found”, instala PM2 una sola vez con el método apropiado para tu instalación de Node. Con Node administrado por tu usuario: npm install -g pm2. Una instalación global del sistema puede requerir al administrador.

## Instalación o preparación inicial

```
# Instala las dependencias exactas del lockfile
npm ci --omit=dev

# Comprueba la sintaxis de app.js
npm run build

# Confirma que existe la configuración privada
test -f .env && echo "Existe .env"
```

Si no existe .env, créalo con nano .env usando .env.example como referencia. Configura la conexión a MySQL y los servicios utilizados. No pegues contraseñas en Git ni compartas el contenido de ese archivo. La aplicación carga .env; no selecciona .env.production automáticamente. La base debe estar creada y restaurada antes del arranque.

```
# Primera vez: inicia el proceso de producción
pm2 start ecosystem.config.cjs --env production

# Comprueba proceso, servidor y base de datos
pm2 status
curl -fsS http://127.0.0.1:3600/health
curl -fsS http://127.0.0.1:3600/health/ready
```

PM2 debe mostrar crududai como online. /health devuelve status ok; /health/ready debe responder status ready y database ok. Si falla un paso, corrígelo antes de continuar.

# 2. Guardar el inicio automático

PM2 mantiene la aplicación funcionando cuando cierras la terminal y reinicia el proceso si falla. Para recuperarla después de reiniciar el VPS se necesitan tanto el servicio de arranque como la lista guardada.

```
# Ejecuta con la cuenta que administra crududai
pm2 startup
```

PM2 imprimirá un comando de instalación, normalmente comenzando por sudo y con las rutas de tu usuario y Node. Copia y ejecuta EXACTAMENTE el comando que te muestre tu VPS. No copies uno de otro equipo. Si estás conectado como root, puede configurarse sin ese paso adicional.

```
# Guarda la lista actual de aplicaciones de PM2
pm2 save

# Verifica la lista guardada y el proceso activo
pm2 status
```

pm2 save guarda todos los procesos de esa cuenta. Revisa que la lista contenga las aplicaciones que deseas recuperar. Repite pm2 save cuando agregues, elimines o cambies la configuración de los procesos.

```
# Sustituye USUARIO por la cuenta real de PM2
systemctl status pm2-USUARIO --no-pager
systemctl is-enabled pm2-USUARIO
```

El servicio debe aparecer activo y habilitado. El nombre habitual es pm2-USUARIO; confirma el nombre mostrado al instalar startup. Si actualizas Node o cambias su ruta, vuelve a configurar el servicio de arranque siguiendo las instrucciones de PM2.

## Prueba opcional en una ventana de mantenimiento

```
# Reinicia TODO el VPS: interrumpe sus servicios
sudo reboot
```

Tras unos momentos, vuelve a conectarte y ejecuta pm2 status y las dos comprobaciones curl de la página anterior. Abre también el dominio HTTPS. El reinicio del proceso cierra las sesiones de usuarios, porque esta aplicación las guarda en memoria.

# 3. Jalar cambios de Git y aplicarlos

Los cambios primero deben estar confirmados y subidos al remoto desde tu equipo de desarrollo. En el VPS, git pull solo descarga lo que ya existe en ese remoto. Programa una breve ventana de mantenimiento: la instalación y el reinicio pueden interrumpir solicitudes.

```
# Entra en la ruta REAL de tu proyecto
cd /RUTA/REAL/crududai

# Revisa rama y cambios locales
git branch --show-current
git status --short

# Anota este identificador para diagnosticar cambios
git rev-parse --short HEAD

# Descarga información sin modificar los archivos
git fetch origin

# Revisa el seguimiento de la rama
git branch -vv
```

Si git status muestra archivos modificados, detente y revísalos antes de actualizar. No uses git reset --hard ni git clean para resolverlo. Confirma que estás en la rama de producción y que sigue la rama remota correcta; no asumas que se llama main.

```
# Actualiza la rama actual desde su remoto configurado
git pull --ff-only

# Solo si pull terminó correctamente:
npm ci --omit=dev
npm run build

# Solo si instalación y comprobación terminaron bien:
pm2 restart ecosystem.config.cjs --env production --update-env
pm2 save

# Verifica la versión aplicada y la salud
git log -1 --oneline
pm2 status
curl -fsS http://127.0.0.1:3600/health/ready
```

Ejecuta cada comando por separado y continúa solo si terminó sin errores. --ff-only evita crear una mezcla automática de ramas; si Git informa divergencias o falta de upstream, revisa el seguimiento antes de continuar. No reinicies con una instalación fallida.

# 4. Revisar y resolver problemas

```
# Últimos mensajes; Ctrl+C sale de la vista de logs
pm2 logs crududai --lines 80

# Detalles del proceso y sus rutas
pm2 describe crududai

# Reiniciar una aplicación ya registrada
pm2 restart crududai --update-env

# Iniciar una aplicación detenida que sigue registrada
pm2 start crududai

# Recuperar la lista guardada si PM2 está vacío
pm2 resurrect
```

Ctrl+C en pm2 logs solo cierra la vista de registros: no detiene el servidor. pm2 resurrect se usa para recuperación cuando no hay procesos activos; para el arranque automático normal usa startup + save.

## Cómo interpretar los fallos

“errored” o reinicios continuos: revisa los logs y .env. Si /health funciona pero /health/ready falla, revisa MySQL, credenciales y disponibilidad de la base. No compartas logs sin revisar si contienen datos privados.

“EADDRINUSE”: otro proceso ocupa el puerto 3600. Identifícalo antes de detenerlo; puede ser una copia iniciada con npm start o un PM2 de otra cuenta. No inicies copias adicionales.

La app responde localmente pero el dominio falla o devuelve 502: revisa el proxy HTTPS. ecosystem.config.cjs usa HTTP en 127.0.0.1:3600 y TRUST_PROXY=loopback. El proxy local debe apuntar a esa dirección y enviar Host, X-Forwarded-Proto y X-Forwarded-For correctamente.

La web abre pero falla el inicio de sesión o los formularios: comprueba HTTPS, el proxy y sus encabezados. Este proceso PM2 solo inicia app.js; no inicia el bot de Telegram de Python.

## Antes de cambios con impacto en datos

Ten un respaldo recuperable de MySQL y de los archivos persistentes. git pull no respalda ni actualiza la base de datos. Si una versión exige una migración, revisa y ejecuta únicamente la indicada para esa versión, con el entorno de producción correcto. No ejecutes todas las migraciones a ciegas.

# 5. Chuleta para el uso diario

## Cuando el servidor ya está configurado

```
# Ver si está funcionando
pm2 status

# Ver los últimos mensajes
pm2 logs crududai --lines 50

# Reiniciar el servidor registrado
pm2 restart crududai --update-env

# Guardar la lista de procesos para futuros arranques
pm2 save
```

## Actualizar desde Git

```
cd /RUTA/REAL/crududai
git status --short
git pull --ff-only
npm ci --omit=dev
npm run build
pm2 restart ecosystem.config.cjs --env production --update-env
pm2 save
curl -fsS http://127.0.0.1:3600/health/ready
```

Continúa únicamente si cada paso termina bien. Antes de pull, confirma que no hay cambios locales y que la rama actual es la de producción. Al finalizar, abre el dominio por HTTPS y comprueba acceso, consultas y una función habitual de la aplicación.

## Qué hace cada pieza

Git trae el código. npm ci instala sus dependencias. npm run build comprueba la sintaxis de app.js: no es una prueba completa. PM2 inicia y supervisa Node. pm2 startup registra el arranque con Linux. pm2 save guarda qué procesos recuperar. El proxy publica la aplicación con HTTPS.

## Referencias

Configuración comprobada en package.json, ecosystem.config.cjs, app.js y GODADDY.md del proyecto. Los comandos son una guía: no se ejecutaron contra tu VPS.

PM2: inicio automático y lista guardada
https://pm2.keymetrics.io/docs/usage/startup/
PM2: archivo de configuración y entornos
https://pm2.keymetrics.io/docs/usage/application-declaration/
Git: opciones de actualización
https://git-scm.com/docs/git-pull